

UNIVERSIDAD DON BOSCO



**UNIVERSIDAD
DON BOSCO**

Integrantes

1. Roberto Antonio Cabrera Navas -CN233178-
2. Jessica Paola Álvarez Sánchez -AS241238-
3. Christian Augusto Maravilla Meléndez -MM250405-
4. Gisselle Esmeralda Rodríguez Benítez -RB243017-
5. Tomás Armando Campos López -CL231461-

Grupo teórico

G03T

Nombre del Proyecto

Gestión de Citas Medicas

Asignatura

Desarrollo de Aplicación Web con Software Interpretado en el Servidor

Índice

1. Introducción	2
2. Perfil del Proyecto.....	2
I. Problema a Resolver	2
II. Objetivo General	2
III. Metas	2
IV. Resultados esperados	3
V. Área Geográfica y Beneficiarios del Proyecto.....	3
VI. Factores Críticos de Éxito	3
3. Metodología de Trabajo	4
4. Diseño UX/UI y Línea Gráfica	4
I. Presentación de Mockups de la Aplicación	5
II. Pantallas desarrolladas:	5
III. Definición de línea grafica	8
5. Tipo de Navegación	9
6. Manejo de Errores y Estados.....	10
I. Manejo de Errores	10
II. Estados Vacíos	11
III. Manejo de Desconexión.....	11
7. Explicación de la lógica de solución.....	12
III. Registro de doctores.....	13
IV. Programación de citas médicas	13
V. Historial médico	13
8. Arquitectura de la aplicación	13
I. Backend en PHP.....	13
II. Base de Datos: MySQL.....	13
III. API y Comunicación	13
IV. Seguridad del Sistema	13
9. Herramientas y tecnologías a utilizar	13
10. Licencia Creative Commons	13
11. Presupuesto del proyecto.....	13
12. Cronograma del proyecto.....	13
13. Fuentes de consulta (Formato APA)	13

1. Introducción

En este proyecto se tiene como objetivo desarrollar un Sistema Web de Gestión y Control de Citas Médicas para clínicas locales en el municipio de San Salvador, El Salvador. El sistema permitirá automatizar procesos como el registro de pacientes, programación de citas, control de disponibilidad de médicos y generación de reportes, facilitando una gestión más eficiente de la información.

La implementación de este sistema busca solucionar los problemas de la gestión manual de citas, tales como conflictos de horarios, pérdida de información y largas esperas. Con esta plataforma web se pretende mejorar la organización del servicio médico, optimizar los procesos administrativos y ofrecer una atención más rápida y eficiente tanto para pacientes como para el personal de la clínica.

2. Perfil del Proyecto

I. Problema a Resolver

Las clínicas locales enfrentan dificultades en la gestión manual de citas médicas, lo que genera problemas como: sobrecarga administrativa, conflictos de horarios, pérdida de información de pacientes, falta de visibilidad sobre la disponibilidad de los médicos, tiempos de espera prolongados y dificultad para generar reportes que permitan la toma de decisiones informadas. Esta gestión ineficiente afecta tanto la calidad del servicio al paciente como la productividad del personal médico y administrativo.

II. Objetivo General

Desarrollar un sistema web integral para la gestión de citas médicas en clínicas locales que permita automatizar y optimizar los procesos de registro de pacientes, agendamiento de citas, control de disponibilidad de médicos y generación de reportes junto con un apartado de calificación de servicios, con el fin de mejorar la eficiencia operativa, reducir errores administrativos y elevar la calidad de atención al paciente.

III. Metas

- Diseñar e implementar una plataforma web que permita administrar citas médicas de forma digital en clínicas locales.
- Mejorar la organización del proceso de atención mediante un sistema que facilite la programación y consulta de citas.
- Contribuir a una gestión más eficiente de la información médica, reduciendo errores y optimizando el tiempo de atención.

IV. Resultados esperados

Para este proyecto se esperan beneficios en la reducción de tiempos de espera para una cita médica, mayor facilidad al acceso de los servicios de salud, mejor organización de doctores y pacientes, disponibilidad de servicio las 24 horas para cualquier persona, mejor control y registro de pacientes, también la disminución de filas en clínicas u hospitales, con esto se mejorará la eficiencia y calidad de la atención médica.

V. Área Geográfica y Beneficiarios del Proyecto

Área Geográfica

El proyecto está orientado a una clínica local ubicada en el municipio de San Salvador, departamento de San Salvador, El Salvador. Esta zona presenta alta demanda de servicios médicos básicos, por lo que se requiere una mejor organización en la programación de citas.

Beneficiarios del Proyecto

Los principales beneficiarios serán:

- El personal administrativo de la clínica, quienes podrán gestionar las citas de forma organizada.
- Los médicos, quienes tendrán mejor control de su agenda diaria.
- Los pacientes, quienes recibirán un mejor servicio más eficiente y con menor probabilidad de errores en la programación de citas.

VI. Factores Críticos de Éxito

Para garantizar el éxito de nuestro proyecto, hemos identificado los siguientes riesgos potenciales junto con sus respectivas estrategias de solución:

- Falta de organización del equipo

Riesgo: Retraso en el desarrollo por mala distribución de tareas o falta de comunicación

Solución: Implementar una metodología de trabajo como Scrum o Kanban, asignando roles claros y utilizando herramientas como Trello o Notion para el seguimiento de actividades

- Problemas técnicos en el desarrollo

Riesgo: Errores en la conexión a la base de datos o fallos en el funcionamiento del sistema

Solución: Realizar pruebas constantes por módulo y validar el correcto funcionamiento antes de integrar nuevas funcionalidades.

- Pérdida de información o errores en la base de datos

Riesgo: Fallos en el almacenamiento o manejo de datos sensibles.

Solución: Implementar validaciones en los formularios, copias de seguridad periódicas y medidas básicas de seguridad para proteger la información.

- Incumplimiento de tiempo de entrega

Riesgo: No finalizar el proyecto dentro del tiempo establecido.

Solución: Establecer un cronograma de trabajo con fechas límites internas y monitorear el avance mensualmente.

- Falta de conocimientos técnicos en algún integrante

Riesgo: Dificultad para implementar ciertas funcionalidades en PHP o base de datos.

Solución: Apoyo colaborativo entre los miembros del equipo y consulta de fuentes académicas y tutoriales confiables.

3. Metodología de Trabajo.

La gestión del proyecto se realizará utilizando la metodología Kanban. Esta metodología permite organizar las tareas de manera visual y facilita el seguimiento del progreso del proyecto por parte de todos los integrantes del equipo. Kanban se basa en dividir el trabajo en tareas pequeñas que pueden moverse a través de diferentes etapas de desarrollo.

Para implementar esta metodología se utiliza la herramienta Trello, la cual permite crear un tablero colaborativo donde cada integrante puede visualizar las actividades del proyecto y el estado en el que se encuentran.

I. Roles del equipo

- **Christian Augusto Maravilla Meléndez** – Coordinador del proyecto
- **Jessica Paola Álvarez Sánchez** – Diseñadora UX/UI
- **Roberto Antonio Cabrera Navas** – Analista del sistema
- **Tomás Armando Campos López** – Arquitecto del sistema / Backend
- **Gisselle Esmeralda Rodríguez Benítez** – Gestora del proyecto

4. Diseño UX/UI y Línea Gráfica

Sistema de Citas Médicas

I. Presentación de Mockups de la Aplicación

Los mockups del sistema fueron diseñados tomando en cuenta una interfaz clara, moderna y fácil de usar, orientada a la gestión de citas médicas.

II. Pantallas desarrolladas:

- Crear Cuenta



The mockup shows a registration form titled 'Crear Cuenta' under the 'Citas Médicas' header. It features four input fields: 'Nombre Completo' (with a person icon), 'Correo electrónico' (with an envelope icon), 'Contraseña', and 'Confirmar Contraseña' (with a lock icon). A blue 'Registrarse' button is at the bottom. Below the button, there is a link that says '¿Ya tienes cuenta? [Iniciar Sesión](#)'.

- Iniciar Sesión



The mockup shows a login form titled 'Iniciar Sesión' under the 'Citas Médicas' header. It features two input fields: 'Usuario' (with a person icon) and 'Contraseña' (with a lock icon). A blue 'Iniciar Sesión' button is at the bottom. Below the button, there is a link that says '¿Olvidaste tu Contraseña?' and another link that says '¿No tienes cuenta? [Crear Cuenta](#)'.

- Panel Principal (Dashboard)



- Registro de Pacientes

The form is titled 'Registro de Pacientes' and instructs the user to complete the form to register a new patient. It contains the following fields: Nombre (Maria), Apellido (Pérez), DUI/ Documento (01234567-8), Teléfono ((503) 7000-0000), Fecha de nacimiento (dd/mm/aaaa), Sexo (Femenino), Correo Electrónico (maria.perez@gmail.com), and Dirección (San Salvador, El Salvador). There is a 'Notas' section for additional information and buttons for 'Cancelar' and 'Guardar'.

- Registro de Médicos

The form is titled 'Registro de Médicos' and instructs the user to complete the form to register a new doctor. It contains the following fields: Nombre (Carlos), Apellido (Gómez), Especialidad (Cardiología), Teléfono ((503) 8000-0000), Numero de Licencia (12345), Correo Electrónico (carlos.gomez@gmail.com), and Horario de Atención (Lun-Vie, 8:00AM - 4:00PM). There is a 'Notas' section for additional information and buttons for 'Cancelar' and 'Guardar'.

- Programar Cita

The screenshot shows the 'Programar Cita' form. At the top, there's a header with a menu icon, the logo 'Citas Médicas', and a user profile icon labeled 'Usuario'. Below the header, the breadcrumb trail is 'Inicio / Citas / Programar Cita'. The main title is 'Programas Cita'. A subtitle reads 'Completa el siguiente formulario para registrar un nueva Cita'. The form contains several fields: 'Fecha' with a calendar picker showing '25 abril 2026'; 'Hora' with a time picker showing '10:00'; 'Paciente' with a text input 'Carlos Gómez'; 'Médico' with a text input 'Dra. Vargas (Cardiología)'; 'Motivo de la Consulta' with a text input and a pencil icon; and 'Notas' with a text area 'Notas adicionales sobre el medico'. At the bottom right, there are two buttons: 'Cancelar' and 'Programar Cita'.

- Lista de Citas

The screenshot shows the 'Lista de Citas' page. The header is the same as the previous page. The breadcrumb trail is 'Inicio / Citas / Lista de Citas'. The main title is 'Lista de Citas'. A subtitle reads 'Consulta, edita y gestiona todas las citas programas'. There is a search bar 'Buscar paciente o médico...' and a green button '+ Agregar Cita'. Below is a table with 5 columns: 'Paciente', 'Médico', 'Fecha', 'Hora', and 'Acciones'. The table contains 6 rows of appointment data. At the bottom, there is a pagination bar showing 'Página 1 de 5' and a set of navigation buttons: '<<', '1', '2', '3', '4', '5', and '>>'.

Paciente	Médico	Fecha	Hora	Acciones
Maria Pérez	Dr. Hernández	24/04/2026	08:00 AM	
Roberto Martinez	Dra. Vargas	25/04/2026	09:30 AM	
Laura Torres	Dra. Gómez	25/04/2026	11:00 AM	
Ana López	Dr. González	26/04/2026	10:00 AM	
José Catillo	Dr. Alvarez	26/04/2026	02:00 PM	

-Calificación de Servicio

The screenshot shows the 'Calificación de Servicio' form. The header is the same as the previous pages. The breadcrumb trail is 'Inicio / Citas / Calificar Servicios'. The main title is 'Calificación de Servicio'. The form displays the appointment details: 'Médico: Dr. Hernández', 'Fecha: 24 de abril de 2026 a las 08:00 AM', and 'Motivo: Consulta General'. Below this, it asks '¿Cómo calificarías la atención recibida por el Dr. Hernández?' and shows a star rating of 4.5 (4 full stars and 1 half star). There is a 'Comentarios' section with a text area 'Escribe un comentario...'. At the bottom right, there are two buttons: 'Cancelar' and 'Enviar Comentario'.

- Consultas



- Reportes



El sistema utiliza un diseño consistente con encabezado superior, menú de navegación y contenido central.

III. Definición de línea grafica

Paleta de Colores:

Azul principal: #1E4FA8

Azul degradado: #518FFF → #1E4FA8

Blanco: #FFFFFF

Gris oscuro: #586783

Gris claro: #BCBCBC

Verde: #34A853

Rojo: #E53935

Iconografía

Pacientes: usuario

Médicos: icono médico

Reportes: gráficos

Calificación: estrellas

Errores: advertencia

Tipografías y Tamaños

Tipografía: Poppins

Títulos: 40px

Subtítulos: 24px

Texto: 14px – 16px

Botones: 24px

Estándar de Imágenes

- Formato: PNG

- Resolución adaptable (responsive)

- Ilustraciones:

- Estilo moderno
- Colores suaves

-Uso de imágenes

- Login
- Estados vacíos
- Banner
- Error

5. Tipo de Navegación

La aplicación utiliza un sistema de navegación lateral (menú lateral izquierdo), el cual permite al usuario acceder de forma rápida a los diferentes módulos del sistema

Este menú se mantiene visible en todas las pantallas, facilitando la usabilidad y mejorando la experiencia del usuario

Opciones del menú lateral:

- Inicio
- Pacientes
- Médicos

- Citas Médicas
- Reportes
- Consultas
- Calificación de Servicio
- Configuración

Características de la navegación:

- Ubicación en el lado izquierdo de la pantalla
- Acceso permanente a todas las secciones
- Íconos representativos para cada opción
- Diseño intuitivo y fácil de usar
- Permite desplazamiento rápido entre módulos



6. Manejo de Errores y Estados

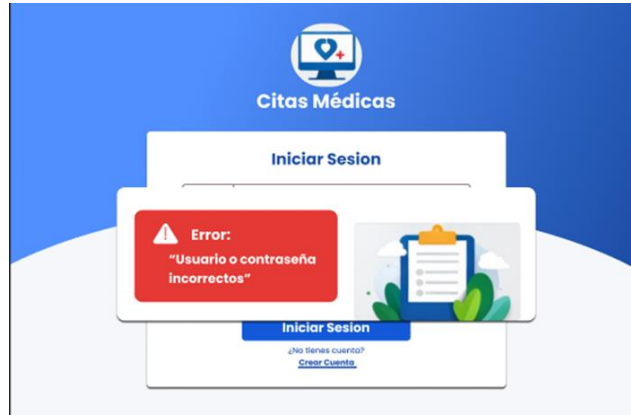
El sistema de citas médicas implementa mecanismos para mejorar la experiencia del usuario mediante la correcta gestión de errores, estados vacíos y problemas de conexión.

1. Manejo de Errores

El sistema muestra un mensaje claro y visible cuando ocurre un error, permitiendo al usuario entender qué sucedió y cómo solucionarlo.

Características:

- Mensajes descriptivos (ej: “Usuario o contraseña incorrectos”)
- Uso de color rojo para indicar error
- Iconos de advertencia
- Validación de campos obligatorios en formularios



II. Estados Vacíos

Cuando no existen datos en una sección, el sistema muestra mensajes informativos acompañados de ilustraciones.

Ejemplo: “No hay citas registradas”

Características:

- Mensajes claros
- Ilustraciones visuales
- Interfaz limpia y ordenada



III. Manejo de Desconexión

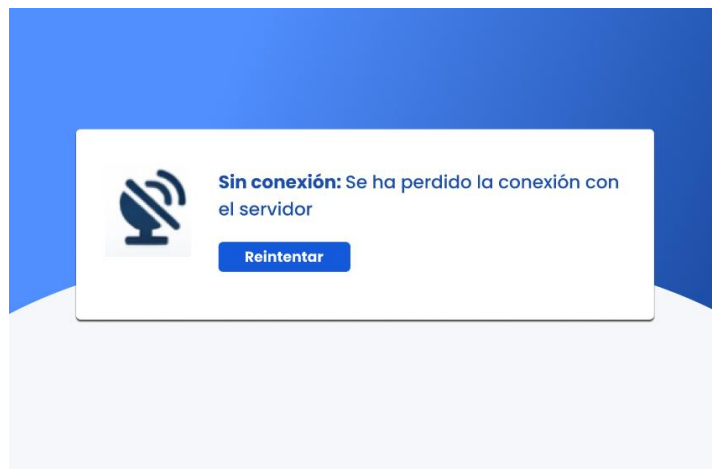
El sistema contempla situaciones en las que no hay conexión a internet

Propuesta:

- Mostrar mensaje: “Sin conexión a internet”
- Botón de acción: “Reintentar”
- Icono de advertencia

Objetivo:

- Informar al usuario del problema
- Evitar confusión
- Permitir reintentar la operación



Estas estrategias permiten mejorar la usabilidad del sistema, reduciendo la frustración del usuario y facilitando la interacción con la aplicación

7. Explicación de la lógica de solución

I. Funcionamiento del Sistema

El Sistema Web de Gestión y Control de Citas Médicas está diseñado para facilitar la administración de la información clínica y mejorar la organización de las citas médicas dentro de la clínica. El sistema permitirá gestionar diferentes procesos importantes como el registro de pacientes, registro de médicos, programación de citas, almacenamiento del historial médico y la evaluación del servicio brindado por los profesionales de salud. A continuación, se describen los principales módulos del sistema y su funcionamiento.

II. Registro de pacientes

El módulo de registro de pacientes permitirá almacenar la información básica de cada persona que utilizará los servicios de la clínica. A través de un formulario digital se ingresarán los datos personales del paciente, tales como nombre completo, número de documento de identidad, fecha de nacimiento, número de teléfono, correo electrónico y dirección. Una vez completado el registro, el sistema guardará la información en la base de datos y generará un identificador único para cada paciente. Este registro permitirá mantener un control organizado de los pacientes atendidos en la clínica y facilitará la programación de citas y la consulta del historial médico.

III. Registro de doctores

El sistema contará con un módulo para el registro y administración de los médicos que prestan sus servicios dentro de la clínica. En este apartado se almacenará información relevante de cada profesional de salud, como su nombre completo, especialidad médica, número de contacto, correo electrónico y horarios de atención disponibles.

Esta información permitirá identificar qué médicos se encuentran disponibles en determinados horarios y facilitará la asignación de citas médicas a los pacientes según la especialidad requerida.

IV. Programación de citas médicas

La programación de citas es uno de los componentes principales del sistema, ya que permitirá organizar las consultas médicas de manera eficiente.

El paciente podrá seleccionar al médico con el que desea consultar, la fecha y el horario disponible dentro del sistema. Antes de confirmar la cita, el sistema verificará que el horario seleccionado no se encuentre ocupado para evitar conflictos de agenda.

Una vez confirmada la cita, esta quedará registrada en la base de datos y podrá ser visualizada tanto por el paciente como por el médico correspondiente. De esta forma se logra mantener una agenda organizada y accesible para ambas partes.

V. Historial médico

El sistema incluirá un módulo de historial médico que permitirá almacenar la información clínica generada durante cada consulta.

Después de atender a un paciente, el médico podrá registrar detalles importantes como el diagnóstico realizado, el tratamiento recomendado, observaciones médicas y la fecha de la consulta.

Esta información quedará asociada al perfil del paciente, permitiendo que el personal médico consulte su historial en futuras consultas y pueda llevar un mejor seguimiento de su estado de salud.

VI. Sistema de calificación de doctores

El sistema también incorporará un mecanismo de evaluación del servicio médico brindado por los doctores.

Después de completar una consulta médica, el paciente tendrá la opción de calificar la atención recibida mediante un sistema de puntuación, generalmente representado con estrellas, además de poder agregar un comentario opcional sobre su experiencia.

Estas evaluaciones permitirán generar un promedio de calificaciones para cada doctor, lo cual puede ayudar a mejorar la calidad del servicio médico y brindar mayor transparencia a los pacientes al momento de elegir a un profesional de salud.

Diagrama de Caso de Uso:

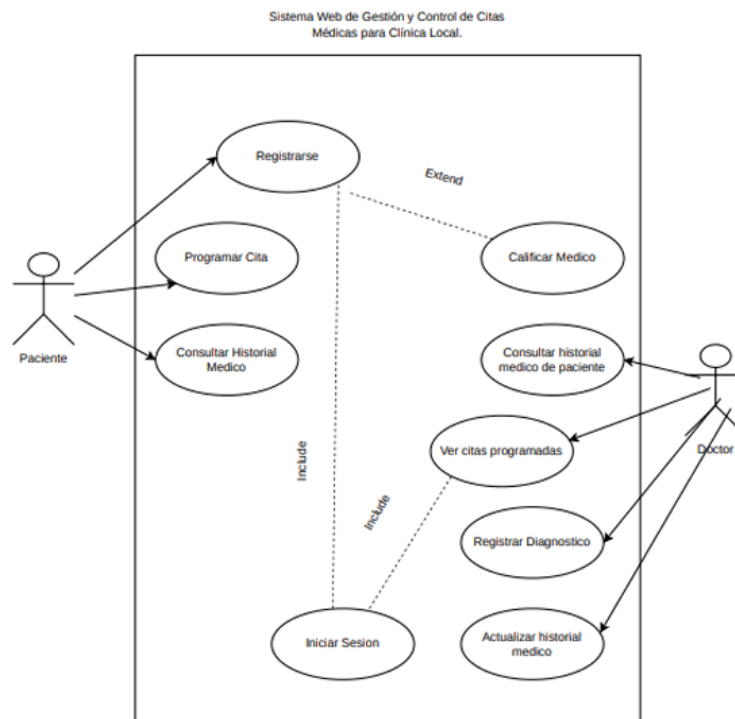
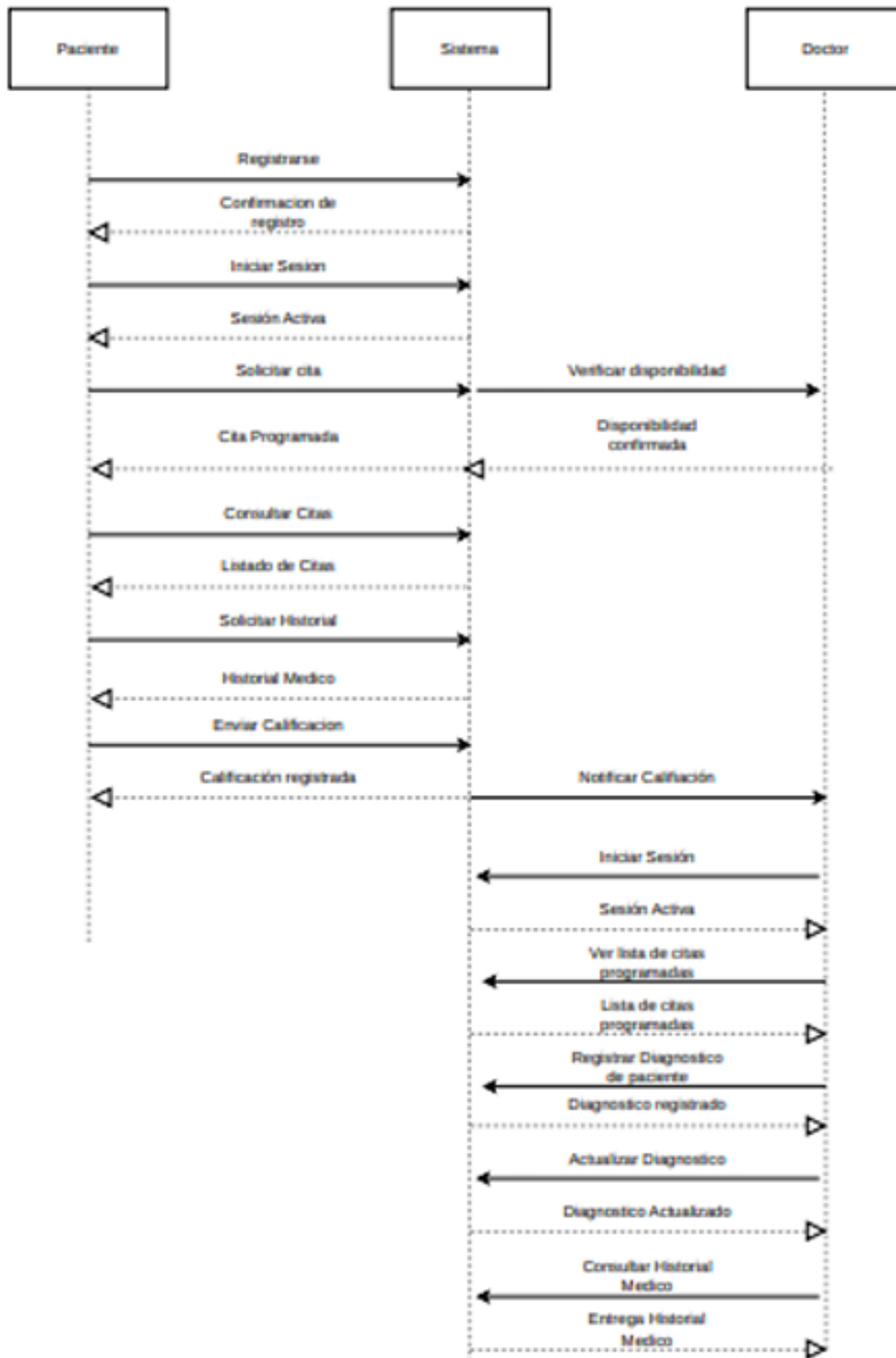


Diagrama de Secuencia:



8. Arquitectura de la aplicación

La arquitectura del sistema se basa en un modelo de Cliente-Servidor, donde la lógica de negocio reside en el servidor y los datos se gestionan de forma centralizada para garantizar la integridad de la información clínica.

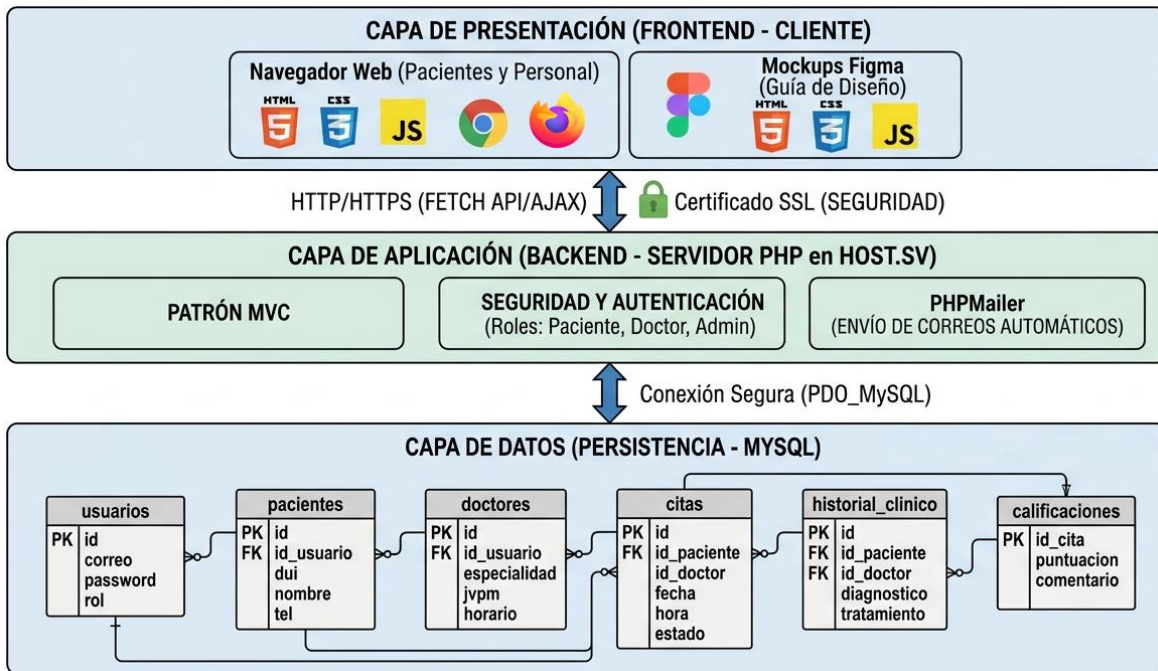


Diagrama gráfico de la arquitectura de software

I. Backend en PHP

PHP actuará como el cerebro del sistema, procesando las solicitudes del usuario y comunicándose con la base de datos MySQL.

Arquitectura: Se utilizará el patrón MVC (Modelo-Vista-Controlador) para separar la lógica de negocio de la visualización.

Gestión de Datos: PHP se encargará de recibir los datos de los formularios (registro de pacientes, citas, calificaciones), validarlos y enviarlos a MySQL.

Librerías de Conexión: Utilizaremos la extensión PDO (PHP Data Objects). Esto permite una conexión segura y flexible, facilitando el cambio de base de datos en el futuro si fuera necesario sin reescribir todo el código.

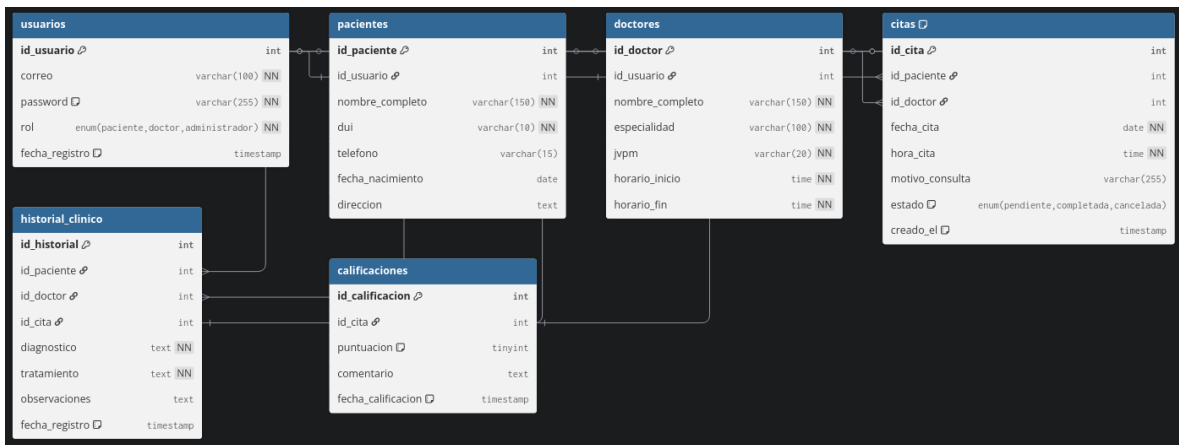
II. Base de Datos: MySQL

MySQL almacenará toda la información crítica de la clínica de forma relacional, asegurando que los datos estén organizados y accesibles.

Motor de Almacenamiento: Se utilizará InnoDB para garantizar la integridad referencial (Foreign Keys) y el soporte de transacciones (evitar que una cita se registre a medias si hay un error).

Estructura de Tablas: El diseño incluirá tablas como usuarios, pacientes, doctores, especialidades, citas y calificaciones.

Optimización: Se implementarán Índices en columnas clave (como el ID del paciente o la fecha de la cita) para que las búsquedas de historial médico y disponibilidad sean instantáneas, incluso con miles de registros.



Modelo de Datos

III. API y Comunicación

La interacción entre el navegador y el servidor será fluida mediante una capa de comunicación moderna.

Peticiones Asíncronas (AJAX): Utilizaremos JavaScript (Fetch API) para consultar la base de datos sin recargar la página. Por ejemplo, al elegir un doctor, el sistema mostrará automáticamente sus horarios disponibles consultando al backend en tiempo real.

Formato JSON: La información viajará estructurada en archivos JSON, permitiendo una comunicación ligera y rápida entre PHP y el frontend (HTML/JS).

IV.Seguridad del Sistema

La protección de datos médicos en El Salvador debe ser prioritaria para generar confianza en los pacientes.

Prevención de SQL Injection: Uso obligatorio de Consultas Preparadas en PHP. Esto evita que usuarios malintencionados inserten comandos maliciosos en los formularios.

Protección de Identidad: Las contraseñas se almacenarán utilizando el algoritmo BCrypt (una función de hash de una sola vía), garantizando que nadie, ni siquiera los administradores, puedan ver las claves reales.

Certificado SSL: Dado que el hosting es Host.sv, se activará el certificado SSL para que toda la información viaje cifrada mediante el protocolo HTTPS.

Validación de Sesiones: El sistema verificará en cada página que el usuario esté debidamente autenticado para evitar el acceso no autorizado a historiales médicos.

9.Herramientas y tecnologías a utilizar.

Para el correcto desarrollo del sistema se utilizarán las siguientes herramientas y tecnología:

PHP: Para el desarrollo del backend y manejo de la lógica de negocio

JS, HTML y CSS: Para la creación de la interfaz web y la interacción del usuario

MySQL: Sistema de gestión de base de datos relacional para almacenar información de pacientes, médicos y citas.

Git y Github: Para gestionar los cambios en el código, mantener versiones y evidenciar el trabajo colaborativo del equipo

Figma: Para la realización de Mockups y diseño de la interfaz de usuario, incluyendo paleta de colores, tipografía, iconografía y estructura de navegación.

Visual Studio Code: Editor de código para el desarrollo web

Navegador Web: Para pruebas de funcionamiento y depuración

Host.sv: Para el alojamiento de la aplicación web con soporte PHP y MySQL.

Certificado SSL incluido: Para asegurar la transmisión de datos.

Scrum o Kanban: Para la planificación, seguimiento y control de tareas dentro del equipo mediante tableros en Trello o Notion.

10. Licencia Creative Commons.

Para este proyecto se ha seleccionado la siguiente licencia:

- Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

La elección de esta licencia surge ya que permite que otros usuarios compartan, adapten y utilicen el proyecto con fines no comerciales, siempre y cuando se den créditos a los autores originales. Esto garantiza que cualquier modificación al proyecto se distribuya bajo la misma licencia, permitiendo la colaboración y el uso responsable del software.

Este tipo de licencia se implementará en el proyecto en un archivo README del repositorio de GitHub, el cual incluirá un apartado con la licencia indicando claramente que el proyecto está bajo CC BY-NC-SA 4.0. Todos los documentos, diseños y código fuente estarán etiquetados con la misma licencia para mantener la coherencia legal y de uso.

11. Presupuesto del proyecto

Para el desarrollo del sistema se estiman los siguientes costos:

- Dominio web (.sv) anual: \$16
- Servicio de hosting web anual: \$60
- Conexión a internet para desarrollo (estimado anual): \$300
- Equipos de desarrollo (5 computadoras): \$2,500

Costo total estimado del proyecto: \$2,876.

12. Cronograma del proyecto

Para organizar el desarrollo del sistema se elaboró un cronograma que permite establecer el tiempo estimado para cada actividad del proyecto.



13. Fuentes de consulta (Formato APA)

Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2019). Software Engineering: A Practitioner's Approach (9th ed.). McGraw-Hill.

Sommerville, I. (2016). Software Engineering (10th ed.). Pearson.

Atlassian. (2023). Kanban methodology. <https://www.atlassian.com/agile/kanban>

W3Schools. (2024). PHP Tutorial. <https://www.w3schools.com/php>